

ESP32 -> Pentagon LEO-1024 / Pico

Conexiune PS/2 si LED de activitate

Documentatie de lucru pentru configuratia realizata: ESP32 Dev (Bluepad32) genereaza iesirea de tastatura PS/2, iar semnalele sunt introduse direct in GPIO-urile Pico ale Pentagon LEO-1024, dupa etapa originala de level-shift.

1. Conexiunile finale

ESP32 Dev	Semnal	Pico / Pentagon	Observatii
GPIO23	PS/2 DATA	GPIO20	Logica 3,3 V
GPIO22	PS/2 CLOCK	GPIO19	Logica 3,3 V
GND	Masa comuna	GND	Obligatoriou comun
GPIO21	LED activitate	-	330 ohm + LED catre GND

2. Ce am facut in proiect

- **Bluepad32:** ESP32 se conecteaza simultan la gamepad-ul Bluetooth si la tastatura Bluetooth.
- **Gamepad:** D-pad-ul comanda GPIO16, GPIO17, GPIO18 si GPIO19, active LOW; la eliberare iesirile revin HIGH.
- **Tastatura:** codul citeste evenimentele HID ale tastaturii Bluetooth si le converteste in coduri de scanare PS/2.
- **PS/2:** biblioteca esp32-ps2dev genereaza protocolul PS/2 pe GPIO22 (CLOCK) si GPIO23 (DATA).
- **CPU:** serviciul PS/2 este configurat explicit pe CPU0, iar partea Arduino/Bluepad32 ruleaza pe CPU1.
- **Raspuns:** bucla Arduino a fost redusa la aproximativ 5 ms pentru o reactie mai rapida la tastatura.
- **LED diagnostic:** GPIO21 aprinde LED-ul pentru scurt timp la evenimentele de tastatura PS/2.

3. Legatura cu Pentagon LEO-1024

Iesirea PS/2 produsa de ESP32 este dusa direct la intrarile Pico care sunt deja in partea de 3,3 V a circuitului Pentagon. Nu se foloseste USB pentru aceasta legatura.

GPIO23 -> Pico GPIO20 = DATA

GPIO22 -> Pico GPIO19 = CLOCK

GND ESP32 -> GND Pico

4. LED-ul de activitate

Conectare: **ESP32 GPIO21 -> rezistor 330 ohm -> anod LED -> catod LED -> GND.**

LED-ul este doar indicator de diagnostic si nu face parte din magistrala PS/2.

5. Alimentare si atentionari

Semnalele dintre ESP32 si Pico sunt la nivel logic de 3,3 V. Pentru aceasta legatura directa nu se introduce un level-shifter intre GPIO-urile ESP32 si GPIO19/GPIO20 ale Pico.

Alimentarea ESP32 din 3,3 V al Pentagonului este acceptabila numai daca regulatorul/sursa de 3,3 V poate furniza curentul necesar ESP32, inclusiv varfurile de consum Bluetooth. Nu se recomanda alimentarea simultana din USB si din 3,3 V extern fara verificarea circuitului de alimentare.

6. Schema simplificata

ESP32 Dev	->	Pico / Pentagon LEO-1024
GPIO23 - DATA	->	GPIO20 - DATA
GPIO22 - CLOCK	->	GPIO19 - CLOCK
GND	->	GND
GPIO21 - LED	->	330 ohm -> LED -> GND

Stare la momentul documentarii: firmware-ul ESP32 pentru mediul esp32dev se compileaza cu succes.